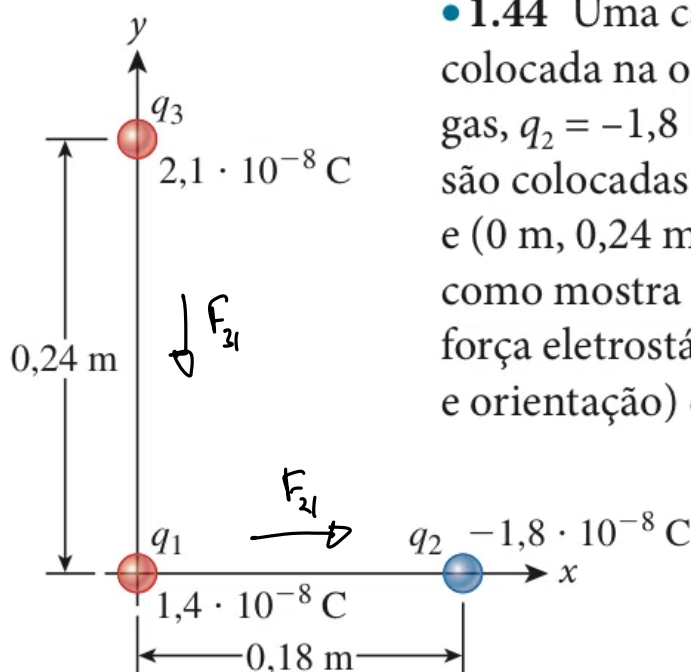


Life Before Death; Strength Before weakness; Journey Before destination



• 1.44 Uma carga $q_1 = 1,4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ é colocada na origem. Duas outras cargas, $q_2 = -1,8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ e $q_3 = 2,1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ são colocadas nos pontos $(0,18 \text{ m}, 0)$ e $(0 \text{ m}, 0,24 \text{ m})$, respectivamente, como mostra a figura. Determine a força eletrostática resultante (módulo e orientação) exercida sobre a carga q_3 .

• Pelo Princípio da Superposição

$F_{Q1} = F_{12} + F_{13}$, podemos ver também que nessas coordenadas F_{12} possui apenas componente x e F_{13} possui apenas componente y, dessa forma:

Problema da Lei de Coulomb em duas dimensões

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \quad F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2} \quad 0,18 = 1,8 \cdot 10^{-1}$$

para $F_x = F_{12}$

$$d = 0,18 \text{ m} \quad F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{[1,4 \cdot 1,8 \cdot 10^{-16}]}{0,18^2}$$

$Q_1 = 1,4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$
 $Q_2 = -1,8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

$$F_x = \frac{9 \cdot 1,4 \cdot 1,8 \cdot 10^{-16} \cdot 10^9}{1,8 \cdot 10^{-1} \cdot 1,8 \cdot 10^{-1}} = \frac{9 \cdot 1,4 \cdot 10^{-16} \cdot 10^9}{1,8}$$

$$= \frac{9 \cdot 1,4 \cdot 10^{-5}}{1,8} = \frac{9}{18} \cdot 1,4 \cdot 10^{-4}$$

$$= 0,7 \cdot 10^{-4} \text{ (} \hat{x} \text{)}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 14 \\ \hline 84 \\ 210 \\ \hline 294 \end{array}$$

para $F_y = F_{13}$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$Q_1 = 1,4 \cdot 10^{-8}$$

$$Q_3 = 2,1 \cdot 10^{-8}$$

$$d = 0,24 \text{ m}$$

$$F_y = K \cdot \frac{Q_1 Q_3}{d^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2,44 \cdot 10^{-16}}{2,4 \cdot 2,4 \cdot 10^{-2}} \approx \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-16} \cdot 10^2}{2,4}$$

$$\frac{9 \cdot 10^{-5}}{2,4} = \frac{9}{24} \cdot 10^{-4} = \frac{3}{8} \cdot 10^{-4} \text{ (} \hat{y} \text{)}$$

$$0,375 \cdot 10^{-4} \text{ (} \hat{y} \text{)}$$

$$\begin{array}{r}
 2 \quad 1 \\
 375 \\
 \cdot 375 \\
 \hline
 11875 \\
 26250 \\
 \hline
 112500 \\
 40625 \\
 \hline
 149 \\
 14 \\
 \hline
 63
 \end{array}$$

$$F_2 = 0,375 \cdot 10^{-4} (-\hat{y}) + 0,7 \cdot 10^{-4} (+\hat{x})$$

A magnitude de F_2 será

$$|F_2| = \sqrt{(0,375 \cdot 10^{-4})^2 + (0,7 \cdot 10^{-4})^2}$$

$$= \sqrt{0,14 \cdot 10^{-8} + 0,49 \cdot 10^{-8}}$$

$$\frac{8}{4} = 32$$

$$|F_2| \approx \sqrt{63 \cdot 10^{-10}}$$

$|F_2| \approx 8 \cdot 10^{-5} \text{ N}$, A direção pode ser definida pela θ do triângulo

$$\sin \theta = \frac{0,375 \cdot 10^{-4}}{8 \cdot 10^{-5}} \approx \frac{375}{8} \quad \square$$

